

Анализы при задержке речи: что сдать и зачем?

Комплексное руководство от **специалиста в нейрометаболизме Тишкевич Е.А.** о том, какие исследования необходимы для понимания причин задержки речевого развития и как они помогают найти путь к решению проблемы.



Скорее всего, у Вас, до этой методички уже было много попыток разобраться с ЗРР.

Вы, как и большинство родителей :

- переживали, что «что-то не так»
- слышали фразы «подождите», «перерастёт», «он просто ленится»
- водили ребёнка к логопеду, нейропсихологу, на занятия
- и при этом внутри всё равно оставалось ощущение, что причина не найдена.

Похожий путь я прошла со своей младшей дочерью. Я помню эту тревогу, постоянное сравнение с другими детьми (со своей старшей дочерью), страх упустить время.

А у вас еще и усталость от бесконечных рекомендаций, которые не дают результата.

Я это понимаю. Потому что прошла этот путь и сейчас каждый день работаю с такими детьми и такими мамами.

Важный момент про генетику

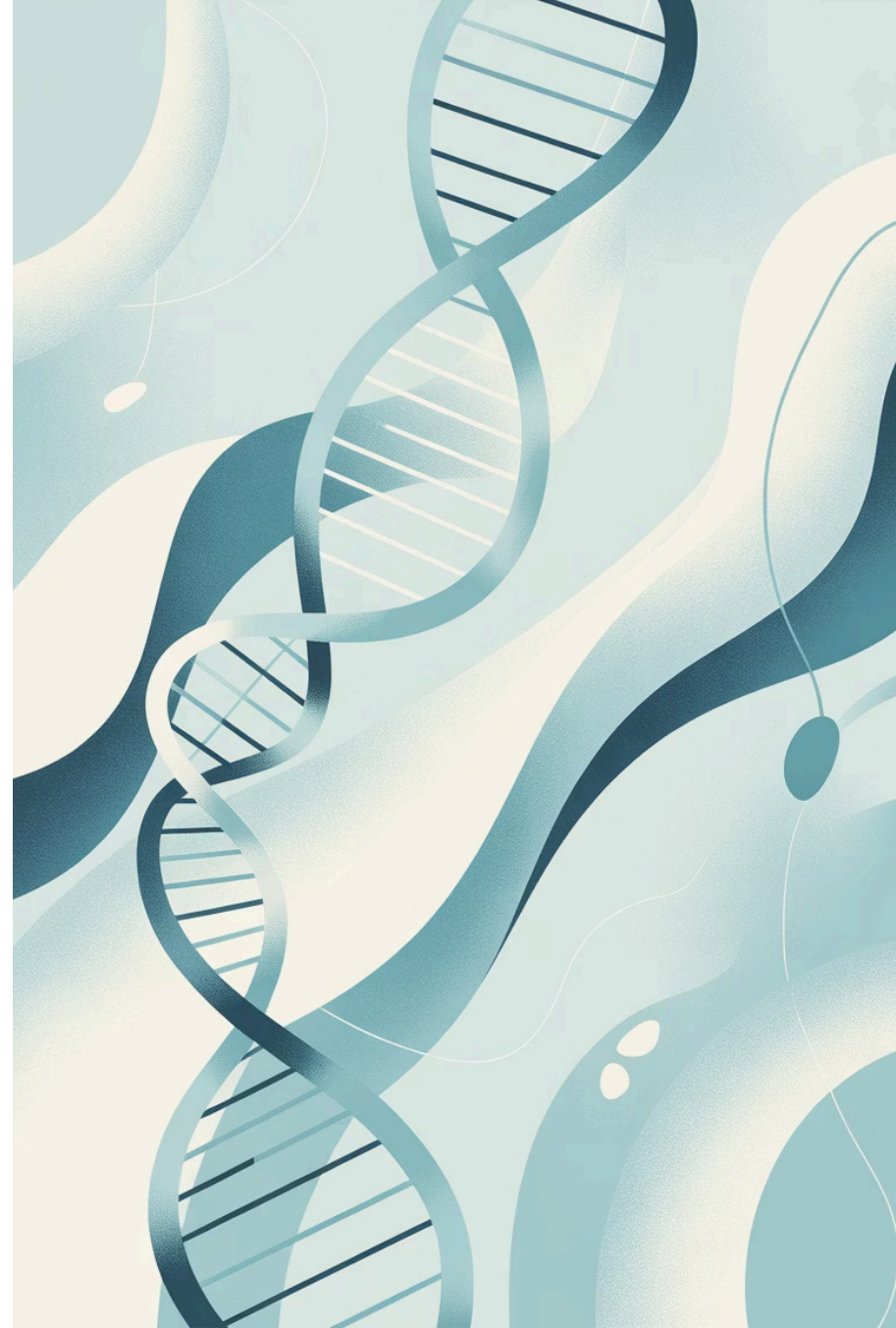
Иногда задержка речи имеет генетическую природу.

Да, такое бывает. И это важно учитывать.

Но даже в этих случаях биохимические анализы никуда не исчезают.

Почему?

Потому что генетическая мутация -это не приговор и не отмена работы с телом и мозгом.



1. Органические кислоты мочи

Органические кислоты – это остатки обмена веществ, которые выводятся с мочой. Этот анализ показывает полную картину того, как работает энергетическая система организма и мозга ребёнка.

Что можно узнать из анализа:

- Хватает ли мозгу энергии для нормального функционирования
- Есть ли признаки воспаления или застойных процессов
- Справляются ли митохондрии с выработкой энергии
- Достаточно ли витаминов группы В для метаболизма
- Присутствуют ли токсины от кишечных бактерий
- В каком состоянии детоксикация и антиоксидантная защита





Ключевые показатели органических кислот



Молочная и пировиноградная кислоты

Высокие значения означают, что мозг чаще уходит в анаэробный режим, ему не хватает кислорода или кофакторов.

Клиника: быстрая усталость, капризы, выключается после нагрузки, ребёнок не тянет занятия, истерики от переуруза.



Цикл Кребса

Лимонная, фумаровая, сукцинат, 2-кетоглутарат. Если часть из них повышена, то митохондрии захлёбываются, цикл не идёт до конца. Низкий 2-кетоглутарат = риск глутаматного переизбытка.

Клиника: перевозбуждение, крики, стимулы.



Митохондриальные маркеры

Этилмалоновая, 3-гидрокси-3-метилглутаровая, аденилсукцинат показывают нарушения В-окисления и работы митохондрий. **Клиника:** сложно концентрироваться, после 15-20 минут занятий ребёнок как выжатый.



Пироглутаминовая кислота

Связана с циклом глутатиона. Высокая = стресс системы детоксикации, много свободных радикалов, мозг в оксидативном стрессе. Это напрямую влияет на способность нейронов обучаться и формировать речевые навыки.

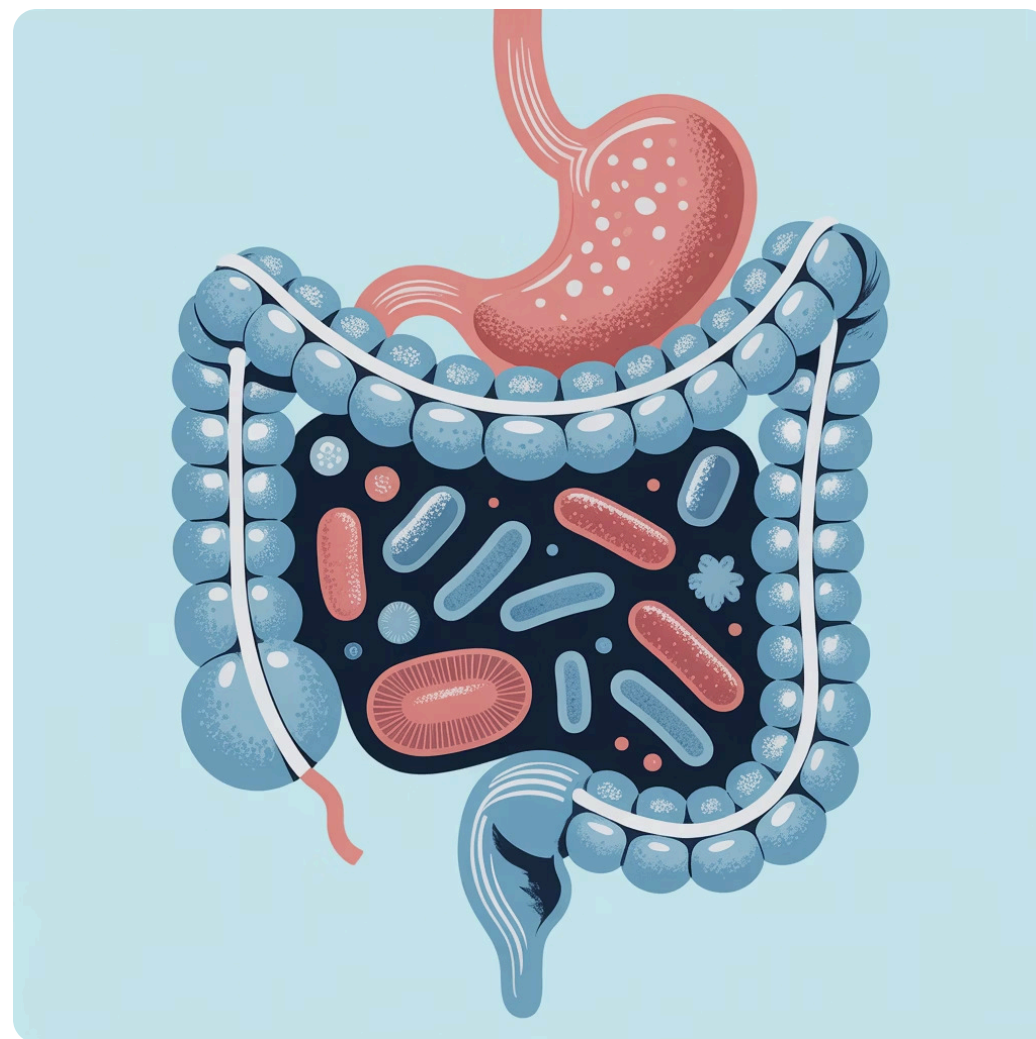
2. Кишечник и его влияние на речь

Что показывает анализ органических кислот?

В анализе органических кислот можно увидеть состояние кишечника даже без посева и анализа кала. Некоторые кислоты напрямую показывают, что происходит в микробиоте: есть ли избыток клостридий, кандиды, гнилостные процессы, или наоборот, недостаток полезных бактерий.

Индольные, ароматические, фенольные кислоты говорят о бактериальном дисбалансе и токсинах, которые нагружают мозг и мешают речи.

Гиппуровая кислота показывает, справляется ли печень все это вывести. Если она повышена, то детокс перегружен.



❏ **Важно:** Токсины из кишечника напрямую влияют на работу мозга и способность ребёнка к обучению речи.

3. Лактат и пируват: энергия для мозга

Эти показатели в крови демонстрируют, как митохондрии справляются с переработкой глюкозы (основного топлива для мозга).



При ЗРР это проявляется так: ребёнок быстро устает (не физически), не удерживает внимание, после нагрузки (занятий, сада) истерика, срыв, как будто нервная система не выдержала. Мало сил на речь, мимика бедная, инициативы мало.

4. Креатинин и КФК: физическая энергия

Креатинин

Это показатель физической энергии. **Низкий креатинин** при нормальных почках (что важно) часто означает мало мышечной массы и энергии.

При ЗРР это важно, если ребёнок быстро устает, не может долго сидеть за столом, не любит активные игры, больше лежит.

КФК (креатинфосфокиназа)

Это фермент, который растёт, когда мышцы перенапряжены. Если он немного повышен, а ребёнок всё время в тонусе, то это значит, что тело живёт в постоянном стрессе.

Важно понимать: мы не можем отделить мозг от тела. Если всё зажато (рот, язык, губы, стопы, руки) речь не может развиваться нормально.



5. Витамины группы В и метилирование

В12, фолаты, гомоцистеин – это центр метильного цикла, то есть синтез дофамина, серотонина, миелина, ДНК. Без этого кора и проводящие пути речи нормально не развиваются!

01

Витамин В12

Высокий В12 в сыворотке = он НЕ заходит в клетку. В12 застревает в крови, а внутри клетки дефицит. Для определения уровня В12 необходимо проверить метилмалоновую кислоту – если она высокая, значит, В12 реально не работает.

03

Гомоцистеин

Это метаболит, который показывает, как работает метильный цикл. И высокий, и низкий гомоцистеин – это плохо. **Если высокий (8–10):** цикл тормозит, мозг захлёбывается в собственных отходах, клетки хуже обновляются, при цифрах 15–18 у маленьких детей происходит инсульт. **Если низкий (<5):** организм переметилирован, мозг перевозбуждён, возможны регрессы, плохой сон, стимулы.

02

Фолиевая кислота

В идеале смотрят фолаты внутри эритроцитов, если нет такой возможности, то ориентируемся на уровень гомоцистеина. **Помните!** Обычная фолиевая кислота – это не активная форма витамина В9. У детей с ЗРР или РАС фермент MTHFR работает медленно, и неактивная фолиевая кислота накапливается в крови и мешает работе настоящих фолатов.

04

Другие витамины группы В

В6: нужен для синтеза дофамина, серотонина, ГАМК.
В1, В2, В3: помогают митохондриям превращать еду в топливо, очищать клетки от токсинов.

6. Микроэлементы и электролиты

Магний

Он очень важен: блокирует NMDA-рецепторы (снижает глутаматное возбуждение) и участвует в синтезе АТФ.

Дефицит приведет ребёнка в спазм: тики, зажимы, бруксизм, заикание, речь на вдохе, плохой сон, вздрагивания, чувствительность к звуку или свету.

Цинк и медь

Соотношение Zn/Cu важно больше, чем каждый по отдельности. Дисбаланс проявляется как апатия, слабая мотивация, плохой аппетит, бедная речь. Даже возможны вспышки агрессии, тики.

Железо и ферритин

При ЗРР железо = кислород = энергия = миелин. Миелин – это защитная оболочка, по которой проходит сигнал от мозга к языку и обратно. Без достаточного железа миелинизация нарушается.

Калий, натрий, кальций

Если будет дисбаланс этих электролитов, то сигнал от рецептивной речи к моторной просто не дойдет. Они обеспечивают передачу нервных импульсов.



7. Гормоны и эндокринная система

Щитовидная железа

Гормон **T3** заставляет клетку работать быстрее, при его дефиците мозг живёт в замедленном режиме. Такие детки часто медлительные, есть отёчность, сухая кожа, запоры. Речь запускается позже.

Также сдаем T4 своб и ТТГ (который должен быть 2-2.5).

Кортизол

Все привыкли думать, что это гормон стресса, а на самом деле, это гормон, который помогает мозгу просыпаться, совершать действия и говорить.

- **Низкий кортизол** = всё страшно, всё тяжело. Ребёнок легко уходит в истерику
- **Высокий кортизол** = хронический стресс = блокируется речь

Инсулин, С-пептид, глюкоза

Если ребёнок падает в гипогликемию –мозг остаётся без топлива. А инсулинорезистентность = постоянные качели сахара, туман, вялость.

Речь не включится, если мозг каждые 2-3 часа боится, что останется без топлива.

Полный список анализов и дополнительные исследования

1	Энергия и митохондрии Органические кислоты (мочи), лактат и пируват (кровь), креатинин, КФК
2	Витамины В и метилирование В12, В9, гомоцистеин, В1, В2, В3, В6 (если есть финансовая возможность)
3	Минералы и электролиты Цинк, медь, калий, натрий, кальций, хлор, железо, ферритин, трансферрин
4	Гормоны ТТГ, Т3, кортизол, инсулин, С-пептид, глюкоза
5	Белки, воспаление, детокс Общий белок, NSE, S100, АСТ, АЛТ, аммиак
6	Дополнительные исследования ЭЭГ, проверка слуха, витамин D (25-ОН), аминокислоты (кровь)

Для жителей России: я могу предоставить персональную скидку в размере 15 000 руб на сдачу анализов в лабораториях Хеликс, Инвитро, Ситилаб, Гемотест и других. Вы можете написать мне в Direct, и я поделюсь подробностями.

А когда анализы будут готовы, вы всё ещё можете обратиться ко мне за **бесплатной расшифровкой**. Я покажу, где система дала сбой, где основная проблема, и подскажу, в каком направлении двигаться, чтобы помочь вашему ребёнку заговорить.

О моей работе и опыте.

В своей практике я работаю с разными, часто непростыми случаями.

Это дети с ЗРР, ЗПРР, РАС, регрессом навыков, тиками, СДВГ, а также дети с подтверждёнными генетическими мутациями и синдромами (Ретта Ангельмана, Прадера–Вилли, Фелана–Макдермида, GRIN и др)

Я всегда работаю с метилированием, смотрю энергетический обмен, работу митохондрий, нейромедиаторы , как работают сигнальные пути и поверьте, я знаю, как по-разному они могут проявляться у разных детей.

Если хочется глубже разобраться в состоянии ребёнка или уже просто очень устали от всего этого, можете написать мне, и мы подберём удобный формат личной работы.

С пожеланием здоровья,

[Instagram – @tishkevichdoc](#)

Тишкевич Екатерина

